CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La boule unité est strictement convexe

Énoncé

Soit B la boule unité fermée d'un espace préhilbertien réel. Montrer que pour tous $x \neq y$ dans B et tout $t \in]0,1[$: $\|(1-t)x + ty\| < 1$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Égalité dans l'inégalité triangulaire $\|u+v\| = \|u\| + \|v\|$ ssi u, v positivement liés.

Ce qu'on te demande. Inégalité triangulaire, puis étude du cas d'égalité.

Corrigé

1. Inégalité large

$\|(1-t)x + ty\| \leqslant (1-t)\|x\| + t\|y\| \leqslant (1-t) + t = 1$.

2. Cas d'égalité

Supposons $\|(1-t)x + ty\| = 1$. Alors les deux inégalités sont des égalités : $(1-t)\|x\| + t\|y\| = 1$ avec $\|x\|, \|y\| \leqslant 1$ et $t \in]0,1[$ force $\|x\| = \|y\| = 1$. Ensuite $\|u+v\| = \|u\| + \|v\|$ pour $u = (1-t)x$, $v = ty$; en élevant au carré : $(u|v) = \|u\|\|v\|$, cas d'égalité de Cauchy-Schwarz avec signe $+$: u et v sont positivement liés, donc $x = \lambda y$ avec $\lambda \geqslant 0$. Comme $\|x\| = \|y\| = 1$, $\lambda = 1$ et $x = y$: exclu. Donc l'inégalité est stricte.

Le piège

Le résultat est faux pour d'autres normes : pour $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{R}^2$, $x = (1,1)$, $y = (1,-1)$ donnent $\|\frac{x+y}{2}\|_\infty = 1$.

La méthode

Stricte convexité d'une norme euclidienne = cas d'égalité de Cauchy-Schwarz.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.** Pour un produit scalaire : $|(x|y)| \leqslant \|x\| \, \|y\|$, avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires. Pour les intégrales : $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$.